

是的，怎么叫又左就是是吧。

你对车这个事儿到底有什么特殊的情愫声？

刚开完会，然后就觉得也不合适去你那儿，对吧？这个太远了。

这没事，来我这儿都可以。有PPT吗？有PPT，你可以直接往上放就行了。我估计上一次课，上一次课是把很多同事给震了一下，这次可能有很多朋友知道，那个大家能看到了吗？已经进来的朋友，稍微给我谁辛苦一下，回两句。可以是吧？

OKOKOK好，没有问题，没问题，辛苦了辛苦了，辛苦了，可以，没问题。咱们八点正式开始。对，我会经过上一次课的那个筛选，今天有很多朋友已经知难而退了，能看到OKOKOK。

我开始八点。

我简单一说今天。

然后明天会比上次简单的多。

更有比简单的多是吧？

对对对，上次你们逼着我讲deep .

c这个你不这这小平你这难度是这个东西，你们你出来就大概这种东西，这个我心里很清楚。大家好，稍微一等，稍微一等，咱们八点正式开始。声音不同步没有问题吧？不同步，我这看的还是可以的。PPT没看到小明，你们把PPT后台的PPT上一下。那个谁谁在后面是东篱还是谁？今天我来投，我来投我OK。

OK.

我也不全屏，因为讲着讲着我就要找一个网页去给大家聊聊。

所以没问题。刚才有朋友说说老师们好，都这么帅，我不代表清华的颜值，但是小平老师这就是典型的叫清华工科帅哥的。他这张脸可以直接，比如说做这个什么什么清就是这种叫原来网上老有那种什么清华男生什么样？北大男生他就是典型的直接把照片贴上去就是了。你们之前对于清华的这个男生有什么想法的？你们就看看那张脸，就典型清华男生生帅哥，就这长这样，非常典型。这次感觉工业革命，是的，那同志们怎么着？咱们开始。直播的网络上，大家如果对我那个直播对网络要求还是比较高的，尤其是小熊那边展示东西比较多。大家如果观看直播不太顺利的话，可以尝试右上角把原话切成流畅模式。

然后咱们正式开始，小平我还是先铺一下，然后你来分享，我们留一点时间互动答疑，好吧？然后我这种课我总结不到什么程度了，然后互动答完了你直接收，我就是全程陪同，全程陪同，有什么问题可能我就负责这个打断一下。声音低吗？我听着还可以。然后我先再把这个课的这个情况给大家介绍一下，为什么想组织这么一

套课，然后想而且是要长期的坚持下去。上节课的结尾的时候，我简单跟大家说了一下，小明老师是清华质朴的创新生态的负责人，质朴现在在国内的to g和to b就是给公司级服务和给政府服务。

所以很多涉密项目这肯定是第一梯队的。而且国家队大家也都知道，这个被对吧？很荣幸的被特朗普制裁了。

我们在过去一年多昌浩老师他们是做了大量的叫人工智能的应用配套服务。在过去一年多的这个过程中，其实我发现一个很严重的问题。就对于很多企业来说，现在其实对人工智能这个东西到底是什么东西。可能在不管是在意识上、技术上的理解，还是有比较大大的这种欠缺。大家可能还只是停留在可能搜一搜东西，或者像很多那种可能几十块钱、几百块钱的课程，然后上去简单搭个什么小东西，生成点什么这个链路，提高点效率，还是停留在这个阶段。所以我们在跟很多企业，甚至很多大企业，我不知道能不能提名，如果方便的话，你们可以回头问。

小平老师在这种配合的过程中发现，很多企业采取的方式就是我请两个老师来培训两天。培训完了之后，领导就领着大家开始头脑风暴了，头脑风暴完了之后就直接压任务了，底下的人苦的一塌糊涂的，所以这个东西效率很低，而且效果很差。我们希望通过这个课能达到什么效果呢？就是能够通过比较长的时间，能够让一部分朋友，你不管是在政府工作的，还是在企事业单位的，还是你们自己开公司的，还是想创业的，能够真正的跟上整个人工智能前沿技术和前沿应用。至少在理解层上，你脑子里有个初步的概念，能够形成一些启发。真正能在B端或者C端，就是企业端和政府端主动向人工智能握手的时候，能够发挥很大的作用，所以就有了这么一套课。

但是必须我非常坦率的说，就是这套课到底能不能起到这样的作用，到底什么效果我说不清楚。但是我心里比较清楚的是，好像光靠一两次的培训肯定没戏。这可能是需要一个比较长的过程。所以大家听这种课，第一遍第二遍听不懂太正常了。

这是最前沿的东西。小平他们团队是主要任务就是盯住前沿技术、前沿应用，以及国内的一些应用侧的变化，就这样的事儿。所以我给自己定的目标是通过3到4个月能够跟上，能够对我自己下一步工作上有些启发。我是这么给自己定目标的，大家斟酌，这是第一个。第二个，今天是我们第二次试讲，今天的内容可能会比上次简单一些。因为我们也在找范围，就是看以后的课程是我们一次难一次简单的，还是每一次里面穿插一些难的简单的案例等等等等的。我们也在调整这个也希望大家都包容。

然后今天这个课结束之后，我们就不开这种试讲课了。可能该卖课我就开始卖课了，对吧？我还是个监商，但是这个课跟咱们首席和买方不一样。

首先我强调下这个课没有任何跟股市相关的东西，这个课我们会配套客服，就是大家可以买完课之后联系我们的客服人员，我们的客服人员也配了一个清华大学八字班的计算机系同学，这个也有丰富的经验的，然后希望当然有些要求了，比如说大家的姓名，所在的公司，大家的想法，职务等等的。我们还是希望在企业端，政府端这个东西能发挥更大的作用。大家课后可以买完课之后到时候再说。所以接下来可能从下一次上课的时候，这个直播间不会有这么多人了。今天还有小2000人，我估计这个课经过两次，可能很多人就筛选出去了。那么以后可能就是人不多了之后，可能咱们在这个课上可以讨论的更充分一些。

我大概是这么个思路，实话实说不是很成熟。但是我觉得这个事儿还是比较情怀的一个事儿。就是人工智能这个事儿真的能够在国家在咱们国家内部，不管是企业政府真正能够实现传统行业通过人工智能赋能，可能都需要大家的共同努力。

好吧，我就啰嗦这么多。然后今天还是由小明老师先来分享，然后我们留出一些时间来互动答疑。今天的互动答疑时间可以稍微长一些，好吧？小明先交给你，辛苦。

好好。

拉群这个事情忘了，好吧，小明你来啊啊啊OKOK.

我开麦了，我开了好。对，就是大家上次听了肯定会觉得，这个课可能就是一个特别枯燥，或者一个完全听不懂的内容，这个其实并不是大模型领域里面，大家说刚刚小四也说有很多这种卖的那种实操的课，我觉得这种实操课很好啊。非常适合让普通同学去先接触AI各种工具，然后怎么去搭建这个agent这些东西都了解，然后都是都玩。这个是非常好的一个入手的一个方式。但是我这边会讲一些什么呢？就是比如说一些最新的发展的一些方向或者趋势，一些观点，甭管从模型的厂商测，还是从这个资本，那种VC那些视角，然后有一些新的这种开源项目，我们觉得挺有意思的，挺可以玩的那也会介绍一些可能企业可以用到的一些东西，我其实会更多从这方面来讲，具体怎么使用也会讲一讲。但是我更多的会从我自己亲身的这个生活的需求上去讲。不会弄那么多。

就因为我我平时也那个小明骚，sorry, 我打个岔，有可能声音再大一点吗？其实我听着没问题，但是感觉可能声音稍微小了一点。

那我看看，我是不是能换个耳机。

现在咋样？

现在声音现在大多了，没问题，没问题。

那声音OK吗？现在OKOK吗？

对，那个比比刚才清楚多了。那我跪安了，我贵安有点。

闷闷的声音，我知道，但是它其实有问题，又坏了。我的阿尔法的隔俩月就坏一次，可以，有人来问价格。OKOK好了，好，那我现在讲啊啊啊对。所以会会一般会讲一些新的这些东西。

前面district这个我觉得是一个挺好的一个缺点。就是大家不会不要觉得说整个AI领域就是那些工具，或者也不要觉得整个AI领域就是那堆模型，transformer的结构，什么注意力机制这些东西，中间有非常多的值得大家去了解、去学习、去玩的这些东西。所以我这个后面的课几节课其实都会围绕这些东西来去讲。所以大家不要担心这个后面都是那种特枯燥的那种东西。对，然后今天会讲这些讲一些这些方面了。因为时间也不是很长，所以我会挑一些有大家可能碰得到东西。

其实可能大家会有些人已经看到过这些产品了，比如说像noble LM这个是google的一个google lab出来的一个项目。这项目其实去年年初就开始做了，然后到大概11左右的时候才爆发，那他为啥爆发呢？那你后面大家会去看到。

对，然后nobile RM是啥？我先不给大家看这个最官方的这个应用，我先给大家看一个Monica的Monica大家知道这个产品对我今天介绍产品都没有什么利益相关，所以我只是推荐给大家，推荐以我个人的使用经验来推

荐给大家。这个小小笑脸这个产品这个东西。然后这个Monica是个华人团队，中国人团队做的一个产品，非常优秀。然后它里面的功能几乎集成了大家能想象到的各种类型的AI的工具，聊天、纹身图、纹身视频，然后这个声音的编辑，然后一些更意思的一些各种乱七八糟工具都有。然后你可以在里面用各种模型。比如说你check的时候，他可以选可以选官方的这个他自己的有一个估计不知道是什么模型，然后有V3r one，它的r one的挂机率会比这个官方的还低一点。对，就大家用官方的会知道，这个官方挂机率非常高。

当然有些模型是付费才能使用的。我是我是交了这个钱的王丽卡，然后他能干嘛呢？他能直接把我扔给他一个什么东西扔给。当然之前给一个学校叫楚楚雄师范学校讲的时候，我就把这个学校的百度百科扔进去，打这百度百科都特无聊的那种特别最官方的这种文字。

然后通过类似I nobel LM这种产品就能生成啥呢？生成左边这种东西。大家可以看到李静说了啥，王涛说了，这就是他假造的两个人，然后能这个东西是干嘛用的？可以直接生成这样的声音。完蛋，能听到声儿吗？我听不到，大家能听到声吗？有人能跟我说一下吗？能听到声音吗？我现在在。

播的一段声音听不到。

我也听到。我重新打开一下这PPT试试。

这。我操。现在可以吗？我现在听到了，能了是吧？我看有些人又能了，我看有有不少同学说能了，有些还是说听不到。

那个谁那个小明可能是你的声音能听到，但是什么网页上的声音可能听不到。

大家能听到这个网页上声音吗？

这个听不到，我估计肯定是耳机收声，耳机收声就不说，你可能只能把耳机拆了。

你现在也听不到是吧，就是这个上面的声音。

对。

那我就把它拆了，这个共享我那可能。

你就使点劲，大点声对对对。

我大点声，那我看看能不能听到。

学校的历史就像一本书。

每一章都在记录社会变迁和教育政策的调拨。我在想是更名。

为楚雄师范学院。

那个历史好久。

我在想为什么这么老的学校会。

有关不同的改制呢？

是因为当时的教育需求变化很大吗？

有没有什么特别的故事可以分享，我就不播完了。大概这意思大家就能感觉就能理解了。就是右边这么一个特别枯燥乏味的一个东西，我直接变成一个两个人的播客的稿，然后再变成语音，就变成了一个for cast，就变成一个播客的内容。

当然大家会觉得这个中文其实有问题，这个不太好。当然你可以想象他这个如果很好的情况下会是什么样，然后你还能够把它变成各种不同的声音，立于1936年。想象一下。就算我这样一个不会说粤语的，听起来也知道这个说的很差。对，但是本质上大家理解其实是我可以通过一个特别无聊的东西，变成一个挺有意思的forecast。我们直接看一下官方，就google官方的这个podcast，它到底能做到什么程度。

OK so it's called，我先说一下这个人是怎么生成的。就是右边的这个招商银行的一个产品叫招商银行。然后这个产品的一个公众号，大家看到公众号，大家这种尤其是银行的这一类的产品的这个说明都挺无聊的。大家可以看到这种东西，但是你只要把它扔到诺布尔人，他就不是，因为他只是生成英文。

所以大家可以听。So it's designed to help families .

who are planning to send their .

kids to study abroad.

navigate all the complexities of that whole process makes sense.

Sending a child to study overseas, that can definitely be a daunting process. So many things to figure out, so much paperwork.

对我也不播了。大概的意思就大概这个东西，文声音到文本的这个视频就是有字幕，这个视频是用的V的产品来去做的，就也是一个基本上一件就可以搞定的事儿。他的跟刚才那个最大特点差别，大家可以感觉到就是声音贼真巨真实。为什么呢？是因为google有一个google的一个一个一个公司，就是alphabet的一个公司叫deep mind。这盯麦呢基本上就可以理解成是google的核心的这种新技术的研发的来源。他们在做的一个生成合成语音的这样的一个技术，大可以看到右上角这个过程就贼真实。

Hey, did you hear about the google deep man speech generation work?

Oh, no, I must miss IT.

What's what's about?

Well, um through recent advancements, the team has been able to generate natural high quality dialog. Yeah, yeah. Actually even this one was generated.

Oh yeah, sure. What are you joking, right? 对，可以看出什么呢？就是英文的语音的合成已经能到这个程度。当然中文还是差不少的，就是在在这个真实度和连贯度上还是确实差不少，不得不承认，但是其实中国人也可以做到了。你那我们这个语音上是一个能看到这个效果。那我们有了语音，有了文稿以后能干嘛呢？我们可以干这事儿了。I like that perspective.

Yeah, it's not about AI replacing .

human creativity. It's expanding .

the actually everybody .

because today.

we are taking a deep dive in the hollywood.

We're looking at how AI对我也不管了。大概这个意思就是我有内容特无聊，内容变成的文稿对话，再变成的这个视频，这个咋做呢？其实就是把你这个语音扔进去，然后不同的人的语音来去驱动一个人脸。用黑镇来去做的一个叫黑镇的这么一个产品，叫黑镇这个东西去做，然后就可以变成这样一个talk show了，说白了你啥都没有你就可以去假设你是这个产品的一个营销的负责人。那你如果这个产品是针对海外的，你们大可以用no book来去生成这样东西。如果还针对国内的那待会儿还有一个我觉得是挺不错的一个产品也可以干可以干这个事儿。

那这个东西为什么什么时候火起来呢？基本上就是从去年10月份开始，那谁干的？就是这个家伙。capacity. 大家这个名字一定要记住。大家无论是不是AI圈的，我觉得大家都会或多或少以后会听过这个人的名。

他之前是tesla的这个视觉技术的这个视觉AI这部分的技术的总监，后来去了OpenAI，也是一个特别重要的一个角色。前段时间离职了，现在在做一个AI说教育的这么一个产品，不知道是什么，但是贼牛逼。然后他在11的时候，就自己做了一个博客。这个播客就是纯拿这个no book ARM来去生成的。然后它每一个内容都非常的有意思，非常吸引人。然后在spotify上，大家如果能访问到spotify的话，就可以直接看到。比如他第一篇就是讲卢卡luca，大家如果知道的话，就是人类的祖先的one .

family .

on before .

humans, think of IT like detective work, where the evidence is hidden in the DNA day of every living thing today.

Wow OK. 对, 大家可以看到基本上这个语音是很已经非常逼真了。大家可以完全可以模仿这个真人的这个podcast来去来去用。对, 然后这个noble m这个出来以后就火火炸了。所以大家有人说这个可能是下一个chat BT级别的这样一个产品, 什么乱七八糟各种说法。另一个值得大家去, 尤其是咱们直播间里这么多爱学习的这个同学。另一个值得大家去推荐给大家的 product 叫learn up, 这个东西也是google的产品, 而且是google lab的一个产品, 但是它现在限于北美用户, 我要把我切一下, 这个大家不要看。对, 就是他只限北美用户, 所以你只要有办法能够切过去就可以就就可以用。

比如说它是一个特别好的用来自己学习的这么一个产品。你比如说这个最大的世界, 划过的最大的浪是啥? 你如果对这个话题感兴趣, 然后你直接点它, 它就可以直接给你一个特别好的一个答案。这个答案绝对不是一个像viki那种维基百科那种特别乏味的。它是一种连文字带这个视频, 然后带一些相关的话题。这儿有一个很重要的一个功能叫go deeper。大家看到就是变得更深一点, 然后他就会帮你去问说让我告诉我更多的最大的一个冲浪到底是什么, 他就会告诉你整个的时间线, 然后更多的详细的内容都会都会展示给你。当然你可以继续让他go deeper, 或者简单一点, 或者是难一点, 然后他会告诉你所有你可能关心的话题, 在左边这些东西都有, 然后这玩意儿干嘛用呢?

我前两天去了一个展一个UCC的一个画展, 这个叫图伊曼斯, 这个艺术家。然后我其中他就有一幅画叫turtle, 大家可以看到这就是我拍的一个画, 他他就是很模糊, 他故意画出这种模糊感, 然后我就就是想装逼, 就是像大家知道那种画的一个我去看了谁谁谁长, 这个意境真的深, 然后怎么着, 那不知道咋装逼, 对吧? 这一个理工男不知道怎么去说, 那我就直接把这张图加上这句话, 让你去这个画叫做turtle, 乌龟这个图, 伊曼斯的这个turtle这幅画到底是什么意思呢? 把这个图扔给他, 然后他就直接给你一句话的来去, 就一段一段的来去给你解释出来, 说这个乌龟可能是唤起的是怎么样一个感觉, 它象征的是什么呢? 然后整个这个画的标题还背后暗示什么什么的, 并且结合托尼曼斯本身的这样的一个绘画的风格, 他告诉你说这玩意儿是什么意思, 然后背后的这个营造出的感觉是什么。

好, 那这个时候大家就知道怎么装逼了, 对吧? 把它你直接发几段它里面的评论, 或者直接把它拿给大模型说帮我生根据这个内容生成一段适合发到朋友圈的内容, 就OK了, 就直接转过去了。对, 然后这个是重头, 这个就是AI搜索和deep research。其实昨天rock也发了叫他的rock 3的这个模型, 大家可以看一下, 我现在是他的付费用户, 大家可以直接去用。当然如果大家有什么问题或者想去试用这个挂三的这个问题的话, 也可以随时打到那个评论区, 然后我可以帮大家去跑一跑。然后他的所谓的deep research叫做deep search, 这个它不瑞了, 就是deep search功能挺强的, 非常强。主要是它的模型能力非常强, 基本上就待会儿会可以看一下。

然后回到这个AI搜索这部分, 就是大家有没有发现这个过了节以后, deep d deep sick出来火爆了以后, 我觉得我的直观感觉, 几乎用百度的人少了一大堆, 大家越来越多的人直接用这个deep seek来去或者这一类的EAI工具来去搜索了。那带来的结果就是我们其实这家应该死的公司, 这个已经死了的公司死的更快了。对, 那我现在怎么用呢? 比如说我那天又重温了一遍三体3, 三体第三步的时候, 最后知道这个看过同学知道这个最后是诚心。

他留了5公斤的质量, 然后没有带没有归零, 那没有给归零者, 然后那他就留了5公斤质量。那我就想说这个到底会改导致什么呢? 普通的大模型大家可以去我们试一下。比如说不是, 大家自己去拿。那这个用deeper research这类的模型它能干啥? 这我就再推荐一个产品叫心流76All flow I flow点CN这个产品, 我再再说一遍, 这里面我跟任何一家公司都没有关系, 就是单纯的推荐大家日常使用这些工具, 这些工具绝对能再提高大家的工作效率我看看我能不能找到当时的那个大成新的这个。

找不到，点了一下。

我们直接看到它的整个的思考过程。但这要说deep sik的，大家用过的肯定知道说你问个问题他有一大堆思考内容，对吧？但是什么叫deep research呢？它是又用到了推理模型这种推理能力，又用到了大量的搜索，又用到了持续反复反思研究这样一个过程。所以的结果是什么呢？就是你看他会先搜索相关内容，先思考你的问题是什么，然后他觉得这个问题应该怎么解决呢？

好，第一步先去找保留5公斤那个情节描述到底啥样，直接去搜搜出来六篇文章，然后根据这六篇文章回答一下刚才的这个问题，他这个情节描述到底是啥，他就总结成这一段了，然后再去思考说我知道这个情节以后，但是他到底涉及什么方面的影响？然后他就确定了他下一步要干啥，就是要去找到这个东西的这这个情节的意义。然后他又去搜全网搜各种类型资料，找了14篇，然后再得到他自己的答案。他从这几个维度，从这个人性情感，然后宇宙命运什么这几个方面维度来去反思，再去得到这样一个得到一个答案。然后再去思考说这个东西但是没有涉及到物理学这个方面的东西，然后他再去搜物理学相关的影响。大家可以看到，夸夸思考找资料的答案，再思考再找资料再找的答案。这玩意儿就是学术研究的做法方法，所以它叫deep research，所以这个很很直观。

然后最后给出一个答案是什么呢？你看一看从科学逻辑上，从文学象征上，从哲学反思上，这样几个维度都给你做出了一个很好的这样一个诠释。这个还没完，这个结果我相信其实应该比绝大部分这种大家在网上看到这种小的点评什么的，我觉得都会有这个信息密度高的多了。那除此之外还有啥呢？右边它有个脑图，这个如果用过密塔之类这种AI搜索的，大家其实不会陌生。我直接给出这么一个结果的脑图，你就可以给别人讲了。这个照着他去讲就好了。还有一个，这是最特殊的播客。

大家好，欢迎收听本期播客。今天我们将深入探讨一个非常引人深思的主题，人性与宇宙之间的关系。我们会从刘新的三体三死神永生中的结局出发。

探讨成新的5公斤.

这样背后所蕴含的科学逻辑、文学象征和哲学反思。

是的，这个结局真是让人讶异。

诚心的选择不仅是个体的情感反应，更是整个文明。

存续的悲剧。

我一直认为他选择保留的那五公斤好那就说我声音小一点，我再再靠近一点。所以可以看到这个声音或者这个播客产生的这个效果，是我目前看到国内的这种中文产品里面最棒的了。

是就是他说第二我觉得没有我找不到第一的这样一个效果，那这个东西你就可以理解成什么呢？就是我们现在做的所有的这种研究性的、评论性的探讨探索性的东西，我可以直接得到非常高质量的这样一个结果。同时还能得到一个可以直接输出我的这个问题对应的答案，他可以去展示给其他人的这样一个播客内容，而且这个质量挺高的，你可以直接在这点点下载，就可以直接下来把这个MP三下下来，比如扔到你的博客里面就OK



了。所以大家没准，我觉得在很短的时间内，大家就会听播客的人多的人就会感觉到，好像我听的东西有一些是奇奇怪怪有点AI味的这样一个内容，不用怀疑，他就是这样做出来的。然后像这个其实是一个例子，然后另一个例子我觉得也挺挺值得分享，就是这个air pod的，我记得上次好像有分享过，就是我在air pod爆音的这个情况。那怎么去分析呢？或者找的结果？其实就这个东西用密塔，对，然后密塔meta。

So对，再提一嘴，刚才的这个新流这个产品，后来我发现也是杭州的，所以真的是不得不大大夸一下杭州这一波真的是非常给力，一大堆很牛的公司出来。然后我们回到蜜塔，蜜塔这个产品其实是一个挺像在这个领域相对来说挺老牌的一个AI搜索的产品了。然后他原来那个团队也非常有意思，有空可以给大家讲讲这个历史。然后你可以看到它底下的这个搜索结果，我我当时就是拿密塔的这个搜的这个我看能不能找到当时那个问题，这个链接对。对我当时的这个问题直接他就会拆，它核心是什么呢？大家可以看到他先去用推理模型把这个任务拆解成这么多步骤，可能分解要讨论这个问题或者解决这个问题可能分这几步。

然后干嘛呢？如果你是人，那你很明白很很正常理解就是他就是一个你要按照你思考的这个二几个步骤，一个一个的完成这样一个过程。那deep research或者这类的推理模型也是一样，我就一步步干，然后干完了每一步，你看展开都能找到它。从整个智库里面找到相关内容的依据。根据所有这些依据再去推理再去推理，然后咋再去推理，最后就可以得到这样的一个他认为的一个air pod传统模式。

为什么在定向音箱的这样一个环境下，可能会爆音的一个机制，就核心看着对，这个是我看到几个产品给我回复的最最理工科的这样一个回复。甚至你看前面这个定向音箱的声学特征，然后air pod穿透模式的这样一个原理，都是非常的有理有据，还有数据的。然后给你这个物理机制，我觉得不得不，至少在这个探索的方向上是有非常强的依据的。或者说你可以去参考他后面给你这个典型场景分析，甚至给你一些软件硬件，或者这个硬件算法层面的一些改进优化方向的一个建议。

你看都会到应该加强这个超声波的滤波器，就是把20K以上的这部分滤波，低通波也加高。这高通滤波对，anyway, 反正就是这样意思。所以整个的像密塔这样搜索的一个结果，就可以给大家一个非常好的一个，你可能让我自己去研究，得花个一两天的时间才能得到这样一个报告。所以这两个产品是对应到的AI搜索和deep research这类产品一个特别好的一个例子，推荐大家完全要自己去试。

那核心就跟上节课讲的一样，怎么产生这个问题？这个是大家要时时长的时常去去反思自提醒自己的。就是我现在碰到这个问题，我不应该就这么放过去，我应该可以尝试去看看是不是有办法去解释这个问题，这个就不提了。所以本身本质上的一个刚才这几这个产品，本质上我觉得是这样一个问题，就是我们现在面临的是一个巨大的内容跟形态的一个彻底分离的过程。我们看到了一个小的百度百科，一个公众号介绍，它可以直接生成一个pocket。你看到了这种一个问题，可以直接生成一个博客，生成一段非常好的一个解释这样一个过程，所以大家可以想象，未来每一个人都可以以自己最合适的，最希望获取的一个方式，获取信息的方式来去吸收我们可能相同的一个内容，对吧？

我想看transformer的这个模型的原理的时候，我希望听播客，听两个人扯淡，就给我讲明白。可能比如说昌浩他想看的时候，直接生看paper，那那那他肯定最牛逼，那一目上行。对。

然后另外一个推荐大家的一个产品叫这个东西叫to live y, to live y点AI这个产品为什么呢？你可以在里面找到几乎所有AI领域里面的应用场景相关的up当然有一些APP已经死了的，但是这个行业方生方死的，但是一个好的点在于几乎你可以在里面找到所有你想干的活的场景。点进去你就会发现好几十个专门做这个垂直场景的应用。你大家可以看什么AI改写，AI bio的生成器，就是那个那个简历的生成器。然后这个AI作诗，AI写email的，创意写作，这每一个类型都有个几十个上百个应用都在做这个垂直方向。当然如果大家想创业的话，也推荐大家去盯上盯盯一盯这个可以叫应用黄页。AI应用黄页这么一个东西，看看里面到底哪个领域，这个大家点的也多，然后用的也多，然后这个可能竞争还少一点，那就更适合做这个创业方向。

好，这就是第一个步伐，这个就是所谓的no book还有M引发出来的一些想法。第二部分就是AI硬件了。这个就呃我们的这个模型智谱这个模型的视频我就不说了。我给大家讲讲一个东西。这个也是最近特别某些垂直领域，就某些秘密行业，不是安全行业，他们非常关注的一个一类的东西。就是现在的AI眼镜马上要爆发，那也已经爆发，带来的是什么结果？我觉得这个好的那些什么是翻译、导航，那些不说了，那些都是常规的那这个是一个大概在去年年底11 10 10月11月的时候，一个还有一次项目叫IX瑞。这是斯坦福的几个学生搞的这么一个东西。他戴这个东西是meta的那个眼镜叫ribbon。

然后能干嘛呢？大家看一看这个视频，应该就能猜到这玩意儿是干啥的。Oh hi no, but are you see? Oh okay I think I might be feel like the cambridge community right right. 因为我们可能在哪见过，我是谁谁谁。

就是那个。

什么什么。

研究这方面。

的人读过你的这个叫什么研究成果，我读过你的paper，这些方面事儿他就可以直接上去干啥呢？其实大家理解这玩意儿就是个搭讪神器，或者叫什么碰这个套词神器。说白了就是这个眼镜。

现在卖这个眼镜它其实很封闭。大家如果买过的，如果有兴趣可以下次可以给大家展示一下。这东西就是一个纯封闭的一个眼镜，他能干的就是拍照、拍视频或者直播。他做的就是当前的他看的東西给直播推流出去。然后好他就截这个直播推流的视频里面的每一帧里面的人脸，然后把这个人脸扔到一个社会工程学的数据库里。从他们的这个文档里面他没有开源，他们你们其实也没什么可开源的。

就是他们的文档里面说了，他们用哪儿的这个社会工程学的库呢？基本就是这么两个face check，什么p mass，这两个就p mass这样的一个这几个库里，或者在fast people search这几个库里，他把人脸扔过去。但凡你的脸出现在过一些什么新闻，这些里面你都能在里面设置到，你叫啥，你人在多少，然后这现在家庭住址，你做过什么伟大的工作，你干过什么坏事，对，都可以在里面搜到。

然后那怎么回去呢？那刚才那个视频里其实它其实就显示在自己的手机里，但是很容易想象到我可以不放手机了，我可以直接靠这个眼镜的音频给你说来说这个家伙叫陈昊。然后他做过什么事儿，他现在有什么著作，他做了一个他公司做了一个什么产品，你现在要不要去去他公司应聘，你可以他他更喜欢听什么样的东西，然后他就直接给你在耳机里说出来，或者眼镜里说出来。

我们先这个事儿其实挺有意思的，就是我们先不说他的隐私问题，隐私问题其实是很久远的。大家一直会觉得所有的新技术出现，大家都会觉得这个玩意儿侵犯了隐私，就跟当年那个什么视频会议出现的时候，大家也说他侵犯隐私。那那其实没啥，对吧？但是说有人会怀疑是不是在我上厕所的时候会视频会议也开着。

不说隐私，那说什么呢？这个词儿consumer，consumer是啥意思呢？就是producer和consumer。Producer就是生产者，consumer就是消费者。之前在我忘了是什么时候开始，大家开始说有一些人有一些产品它的用户是persume，就是他又生产又消费。最典型的我们最近的看到的consumer的大的产品，其实就是拆GPT。

那ChatGPT为什么呢？就是你要往ChatGPT里面输出足够有价值的这个prom，他才能返回给你你愿意消费，你喜欢消费的内容。这个内容其实是啊就是你consume的那东西，这个写进去的prompt它就是你produce的东西。

对于眼镜来说，这也是为什么说为什么chat BT其实没有那么多用户用的好，就是因为他写不好这块，但是眼镜带来一个很大的效果就是这种就他通过与内置的一些功能，让用户可以几乎无成本低成本的去用起来。这样的一个就是看这个消费这些对应的高质量内容，就是这种套瓷的内容，就可以几乎就无缝的来去用了。所以这是为什么说随着AI眼镜的普及，所谓的隐性的consumer就是他不是主动的创造东西，但是他戴着眼镜他就成为了consumer。这是一个特别大的一个有意思的一个方向。

然后底下其实几个就先不说了。我觉得如果大家有有群里有这个学意义的，或者说做过一些嵌入式或者写过程序的同学，我其实非常建议大家去看这个项目，叫小智AI。这是什么呢？就是一个叫E小智ESP32有一个项目，ESP32是一种特别低成本的开发版，或者要芯片，一个芯片的开发板。然后这个东西低到什么成本呢？几十块钱，五六十块钱就可以买一个ESK32的板子。然后这个板子用它的程序，它开源程序烧进去，你套个盒，套个屏幕，你就可以直接拿到一个可以直接跟他对话聊天的这么一个check out了。因为他是直连各家大模型的云端的API，所以它本身也不需要多大算力。它承担的就是一个中转中收收声音放声音，传输数据这样的一个小工作。

然后还有一个什么有意思的事儿呢？它的这个ESE32，大家知道那种开发版就像这个德行，是啊就是不好看，所以很多人给他做，可这些可很多可都是开源的。所以其实如果大家有有3D打印机，就像我们公司我就放了一台3D打印机在公司，你就直接把他的3D的这个模型拿过来打出来，然后买一个几十块钱的板子，然后插进去就可以直接得到一个很好的这样的一个AI助手。

所以社区里有一大堆人拿它干什么呢？做一个什么虚拟的AI女友这样一些东西。对，前两天还有一个人，他们拿他做了一个虚拟的AI前男友。对，就前男友。我怎么不知道前男友这个定位非常精准，非常漂亮。好，然后这个其实就是我们说AI的硬件中间有几个错过了，其实相对来说比较老。这个AI硬件绝对是一个特别大的发展方向，今年也绝对会爆发。

那爆发点什么呢？我估计其实就是在两三个月之后，为什么呢？就是去年年底那帮做PPT眼镜的人，我这个说的有点刻薄。但是确实是有好多做眼镜期货的，这些厂商马上就要发货了，然后开始批量生产批量发货了。

所以大家绝对会在两三个月之后看到一些身边的，尤其比如在北京、上海、深圳，你会看到身边有一些带着奇奇怪怪的部分很宽的眼镜，为什么呢？是因为现在普遍国内的AI眼镜工艺或者工业设计都做的不是那么好，所以他会把这个眼镜边上那块做的很宽。然后那你基本上看这个了就能看出来。如果不行的话，你可以看看他这儿有没有摄像头，一般放在左右或者放到中间。然后再不行的话，他如果真录像的时候，你可能会在这个地方，就是边儿上这个左右两边某一边会放看到一个灯在闪，基本上你就知道这个人戴着眼镜在干啥事儿了。然后我们估我估计可能俩月之后，大家身边都会碰到这样的人。

我不是说他什么偷窥这些不重要，大家会想就是推荐大家会想一想说我这样的有一个有这样的一个眼镜以后，我对我的日常工作，我对我跟人搜索或者我像今天这样分享内容的时候，我会有什么帮助，我愿不愿意付出这个我的隐私的问题来去获得这样的一个能力，我觉得大概率回答肯定是的。对，然后这个第一部分我们就先过了。然后第二部分我快速过一下，然后进到我们的第三部分。我介绍一下最近一两周我们看到挺有意思的东西。第二第三个趋势其实就是下一代的A镇。什么叫下一代A镇？这个就是智浦发的一个auto GM这个产品，大家可以看看，是什么呢？帮我在美团外卖里面找到。

三大方寿司，然后帮我。

加一个拉面到购物车里面。好，大家想想这个任务是不是还是有很多步骤才能完成的那他就会自己打开美团，点开搜索栏输入三大番寿司。好，这个是搜索结果出来了，发现好几家，他要干嘛呢？

找到三大番寿司的外卖店铺有几家？

比如三番一品寿司、华大三番寿司和永井寿司。

你想选哪家呢？要三分一品寿司。

他大家看到他现在在澄清需求或者澄清歧义，然后他最后就把这几个寿司放到购物车里了这样一个过程。所以大家可以想想，如果有这么auto GM这样的一个产品，当然现在我们的产品还不是很成熟。大家想想如果有这么一个东西的话，你会拿你的手机来干嘛呢？那我拿我们的另外一个实习生来干了什么事儿呢？拿这类的类似的技术，不是专门的auto gem，他就干了一件事儿，投简历找工作，去拎店上刷工作，刷D咔咔咔咔自己刷。觉得这CSR开发者不错，打开看职位要求看一圈，不错。点这个apply申请这个职位，把个人信息填进去，把简历提交上去，上传上去，OK了搞定，差不多两三分钟搞定。对，所以差不多当时我们跑1个小时，能投个十几份简历。我觉得事后我们review了一下这个投的简历确实质量还是挺不错的，这个是挺有意思的一个事儿，就是这一类的下一代A的技术，就是干这种事还能干啥呢？

大家可以看看，这是一个纯国外的一个做法，这是个施工场地，施工现场。这没声了，没声。大家看完了所有的施工现场，咋打开excel。把施工现场看到的问题全填进去是吧？就是一个AI监工，是工地的监工。然后前两天上个月，这个o ChatGPT也发了他的Operator这open reader，就是帮你去用这个叫什么浏览器来完成任务的这么个东西。

我发的问题就是左边那句话，你能帮我在欧锐所有的菜谱网站上找到一个什么咖喱意大面什么什么菜谱，并且把所有的食材添加到这个购物车里。那好，我现在已经有了黄油和植物油，什么黑胡椒，你不用把它添加到购物车里，整个全过程都是靠A镇自动完成的，浏览器端的A镇。Yes, so we对我这个就不放完了，这个事后都可以把这个PPT给大家看，这个挺有意思。

所以归根结底看了这么多这些所谓的下一代A诊，大家知道他干嘛了吧？就是要控制我们手里的这玩意儿和我们手里的电脑，对吧？就是我们但凡手里用APP的这些平台，这些终端，这些大模型厂商都在尝试去不是去取代那些APP，是要去取代它中间的交互。我原来用APP的那个那个步骤，点来点去的步骤，我要用A的来去取代。然后原来这些浏览器里面去思考点来点去的事，我也要用AD来去取代。

那他要干啥呢？他可以想象我初期肯定他是说我帮你去节省用户的这个操作各种应用，完成各种任务的时间。那他下一步要干嘛？那很有可能就是他改变完他的触这个用户的触点。大家如果大部分时间都用agent来去操作美团，那他为啥不去做一个美团呢？或者他不去颠覆，或者去去跟后面的这个服务商去讨价还价的，他肯定会干这个事儿。所以这是一个很大的方向，很重要的方向，而且很有可能在短期内就能实现一些的生产力。

当然大家如果网龄比较久的同学肯定会意识到，有点像什么呢？有点像老罗当年的天体，被被吐槽的很厉害的那个什么，你吵着我用PPT了。就是因为当时老罗做了一系列的产品，其中有一个什么TNT的设备，然后就是你用语音来去控制，让他来去帮你操作这个PPT，powerpoint这样的一些产品。这个当时被吐槽了很久，但是发现我靠这波大模型又回来了，又能搞定了，又真能搞定了。

然后这个是所谓的下一代agent然后Martin agent也有几个有意思的例子，我就只说一个，如果咱们在在线的同学有做科研的，强烈去建议你去看看这个RD agent这个项目，这是微软研院的一个项目。他干啥呢？看看这玩意儿就很直观，就是根据paper写代码，你扔给他一篇背本他迭代，我们这个是我们接了这个GRN的模型的接口，迭代了大概八轮，把transformer这篇论文对应的代码写出来了，python代码写出来了，而且是对的。他这八轮干啥呢？不断的把paper做理解，转成代码在反思、在判断、在验证，代码反馈模型paper反馈。然后最后的这各种的反馈，最后的结论是他出来的这个python的代码跟原paper一致，OK结束。

所以如果大家做科研或者写代码，或者需要去日常看一些这种论文的这些同学，我觉得是非常建议去试试这个框架的。当然它的成功率就是几次几轮成功很强的取决于模型强这个强弱。比如我们用open l的，差不多三轮以内就可以搞定了。那用一些当时我们那个那个版本的模型得跑八轮。但是没关系，这个跑又不是人跑，他自己跑，这个花token也没有多少，所以就可以持续的不断让他跑，你睡觉让他跑，对吧？你醒了他继续跑这样一个过程。

好，最后我们第三下一趴，我们就看看这周我们有什么有意思的东西，然后分享一些东西。刚才讲到了这样几个产品，其实都特别推荐大家。然后有一些我就先分享一下我使用这些一工具的这个经验。

刚才说的AICACH，比如我们用质谱，用meta都能做很好的这样一个搜索。但是有没有发现一个点，就是我搜出来的结果往往都是中文的，大概率是中文的。因为一方面是有这个政策要求，另一方面其实是因为咱们去扒人家，或者说这个普遍的用户其实也不想看这个英文的内容。但是肯定是有不少同学他希望能看到这个英文内容的那就是到这儿，perplexity这个产品，绝对是大名鼎鼎的AI搜索类的鼻祖。对，当然他登的其实有点麻烦，就经常被一个call挡住但是你可以看到里面看到大量的特别像meta或者麦克风就是开始就是抄它的，你就可以干嘛呢？比如说我要搜最近的关于大模注意力机制相关的一些进展，那我可以中文。比如说我用中文的话，你看他搜出来的结果全是中文的结果，对吧？有杨之林的，有雷文峰的这样一些，当然他是最新的这样一些进展，但是我肯定不是我肯定更想关注说全球领域的这个最新进展。

那怎么办呢？那就直接把它换成英文来去问呗，就比如说这个怎么怎么换呢？其实你就把那个中文拿给这个，比如说莫妮卡，让他直接说翻译一下。以下内容，然后把它放到底下，就刚才那段话放到底下，然后就让它翻译就好了，翻译的准确率贼高就基本上假设翻译成这样。

然后还有一个什么注意呢？你肯定就是大家肯定还是读中文的效率，你就让他什么answer in chinese用中文回答。这样的话你就可以让他说我搜的内容很多是英文的，但是回答都是中文的。大家可以看这样阅读的速度或者检索效率高很多但是你会发现即使这样来去做，他虽然有部大部分内容都是英文的，也还会时不时有些中文内容，比如说CSDN对吧？这种反正挺不喜欢看的这种网站，然后163对吧？我看大模型注意力机制，我怎么会想去网易看呢？那我肯定不想挣扎，对吧？

那怎么办呢？再下一步就是你可以这样问，就是我还是刚才那个问题，我让他search in english, answer in chinese, 我用英文搜索，用中文回答。这时候你再看archive github，这样的一些网站，都是这种地方，那靠谱度就高很多了。就是基本达成我最开始想到这个我看国际领域的这样一个内容，然后来去看用中文来去回答，来去看结果的这样一个目的了。所以这就是。是我们用户压缩的这样的一个我自己的一个小的tip，小的技巧。然后另一个，如果大家对这个有有写代码的同学，挺很强烈建议的用这个网站的replay。

Reply这个产品其实之前是一个什么托管模型什么这样一些也做过。但是他最近这个产品非常有意思，就是你可以直接一键让他去做应用。你看比如说我直接点这个叫股票分析，我想做一个输入一个股票的号，然后就给我做一个他的财务信息的财务数据的summary，并且给我一个表，一个table，一个chart来去追踪他的股市。然后用这个yao finance的数据，然后可以用C推下来。传统说我要做这个APP，你怎么着撑死了这个最最

快最快也得半天，或者那几个小时，一两个小时，对吧？那现在这种rapidly这种产品，你可以直接把语言扔进去，让他帮你去写代码，整个过程比较慢，但是大家可以去去完全可以体验他还有三个免费的体验的应用可以去试。

你看看他说up 4，然后让我来去这个提给你提建议，说你要构建个什么东西，然后他说一段你要干的什么呢？就是同意他的计划对吧？同意老板，老板说同意那干，然后他就开始干了，先构建一个最初的这个原型。你看，就有点像你盯着你的程序员属下干活对吧？如果你你真的招了个程序员，你站在背后看看他干活肯定不会这么快，然后他肯定也不希望你看的对吧？我反正我不希望有人看着我写代码，但是你可以先在这儿看着他写代码，特别有意思。

然后他就会而且还会时不时告诉你，我现在在干啥？我现在在安装依赖，我现在在配置，这个部署，这样一堆乱七八糟的事儿，你看他在装这个库，对吧？也也能没准也能学点东西，我们就等着，让他去去干。

那这就引出来我们怎么去就我自己怎么去评估这类因为太多了，你比如说拆gpt质朴清颜，然后蜜桃kimi、这个perplexity、这个元宝、这个deep stick新流特别多。我平时会用大量的这种产品，那我怎么去评估到底我现在应该用啥呢？其实很很开始其实我还是要去都试一下，但是我后来总结了几个点。

一个是你要先清楚你现在要干啥。比如你是要去搜索，还是要做数据分析，还是要输出。比如我要写公众号，那我要写文章，还是你要去学习。不同类型的目的其实对不同产品还是挺特别的。比如像学习，像刚刚learn about这种产品就很合适，或者像用密塔就很合适。然后如果只是代替百度，那你用密塔或者用各家大模型质谱这个AS搜索都很好，效果都很很不错。

然后你要去比如说你要去做这个，那天小四是说他拿这个豆包做了一个自己的分身，然后给他爸妈去讲东西。对，那你要实现那种效果，那确实豆包是一个很好的选择。因为基本上国内没有哪家比他的声音做的好，就是他的所谓叫TTS生成声音那部分。对，然后首先明确自己的目的，然后那就是对比准确性了，基本上你就在头部的应用里面去都问一遍就OK了。就是你你人眼一看就知道大概这个什么叫你单纯用一个应用你很难判断它准确率。但是你用个两三个、311111对比，你就知道，看起来这个就靠谱一点。

然后第三个就是指令遵循能力，这是啥意思呢？就是比如说我就给大家举个例子，还是Monica这个例子，我看看有没有翻译。不对。

这个。也不是。对，来看一下，刚才那段话我把它翻译成英文，然后说翻译一下内容卡出来了。好，然后他先翻译的这个内容，然后还画蛇添足。开始由于这是一个请求，让我来用搜索工具帮你搜索相关论文，咋咋咋搜了一大堆，他帮我把这活干了，那你说他是不是干得好？对于我来说我觉得不好，因为我不希望让moni这个产品来去帮我干deep research的活。因为我知道我想把这个东西放在比如perplexity，或者放在这个心流里面去用，所以我不喜欢他干这些事。

然后为什么他会出现除了发音以外划分添足这个任务呢？就是这个数他的指令跟遵循能力不行不足。我翻译以下内容，他除了翻译他还理解成这是我给他的任务，他理解错了。所以这玩意儿就是指令甄选的不足。

另外一个还是值得看的，就是这个看推荐的问题，推荐的追问。啥叫推荐的问题呢？有些产品它会帮你去修正你的问题，这个我一时找不到，我记得有点忘了。但是追问的这个问题是基本上大家都有的。比如说像这个蜜塔，你直接问个问题，比如说直接上这个，因为前段时间我去医院看我的颈椎，然后我就把我的这个简历放进去，不是我的这个病例上去，他就给我分解出来的回答了，然后他会有推荐你问的。

这个没有，比如像这perplex，它就会有这种相关问题。比如说我刚刚问的是这个最新的注意力机制的进展，给我summary一下，他就会开始问，你可能会愿意问这些东西，比如说怎么用s plus来去性能提高，然后长序列中这个局限性是什么？这是他猜我可能愿意去问的问题。然后各家产品其实都有这样的功能，那其实挺挺凸显这个产品到底好不不好的。因为你经常会遇到说我问的问题，我扔个东西问一次问题，我不知道继续问啥了。这个东西的好坏也是决定了我愿不愿意挣这个产品的一个点。

然后思考过程，这当然是很重要了。然后思考内容来源。刚刚说了这个search in english，然后answer in chinese，然后搜索结果的完整性是不是能全列出来。然后结果的形态它可能是有各种形态，像刚才那个溪流能生成pocus，能生成泡脑图，而meta什么的很鲜或者主流的产品，基本上撑死了也就到脑图或者到文档级别。

对，然后下面是这个，这个比较有意思。这个就是大家应该前段时间听过用deep seek跟OE去比比象棋。比比国际象棋，好像是国际象棋的这么一个比赛。这个文章他其实就讲说，我他又用了一系列的问题来去挑战deep sik跟OE的和分别咋做的。

我们把它翻开一下，这是推荐这个沉浸式翻译的这个插件，非常好用，而且免费的这个东西就这个标志一个中这个标志，然后你可以在这儿选模型，甚至选质朴的，选微软的。我这儿就选择我们质朴的这个模型翻译，然后他就直接给你每一段给你翻译出来了。怎么没了？对，就是没了，给你翻译出来了。然后我们就可以看看他到底问了啥，对吧？就是比啥这个事儿其实很重要。就是大家有时候会专门经常忘了这个，不知道到底怎么去对比两个模型哪一个牛逼，然后就会经常什么9.1比9.9谁大这种这个挺挺没意思的问题你看他他其实比的也也前面也有一些很奇怪的，比如说讲一个爸爸的笑话，dad jokes，然后他用deep seek加o open I来去这个OE来去分别的来去问。然后他有一个评测标准，就有一个评估的一些结论。

然后他最后的结论是他觉得R一的这个dad的joke还更有意思一些，当然他有很多其实是很主观的评论，然后比如说以亚伯拉罕跳球什么什么这样的一个东西，其实就是我他说看这个看法，写一个关于亚伯拉罕林肯发明篮球的这个创意故事，说白了就是造故事，然后他就会看OE跟DPC哪个更好？他认为OE表现不错，他说ORE的这个回答很很荒谬，但是很有意思。然后隐藏代码这些就我就后面就先不说了。

这个其实挺有都挺有意思的，但是可以推荐大家自己去看看，就是怎么去评测推理模型推理，怎么去不像因为咱们其实很难去做这种学术上的评论，我们只能说日常生活中我们有哪些挑战性比较高的问题，我们来去试试。对，然后block的这个大家可以看看这个最新brock 3确实很牛逼，然后他的官方的势力是干啥呢？或者来比什么呢？看这儿就是做一个两个混两个经典游戏的混合，然后用拍game来去让它变得更漂亮。

就这么一段话，我们可以直接跑一下试试，这是官方的说法，然后我们就在这儿放到这儿，他得用think。对，应该是think。我直接让他跑得跑一阵子了，所以我们可以待会儿再回来看。你看这个动效做的很think几几秒几秒。咱们看各种的推理模型，大家都会这块就会越来越越长越来越长，变得非常长。然后会占整个屏幕非常大的部分，它会把它做成一个跑马灯的样子，挺有意思的。

然后这个部分我们待会回来看模型部分这个挺有意思一个项目就是叫perplexity。就刚才说的perplexity家公司做了一个训了一个模型，训的谁呢？训的deep thick干嘛呢？把他的监管的部分或者模型的自我审查的部分给去掉。训没，他就搞了大概多少条我不记得了，那就是一千条例子，然后再去了一下RE让他变成了一个暗sensor的。

大家应该能知道这个词儿是啥意思，无审核无审无监管，无无审查的这样一个内容。那你大家想想这个一个无审核的无监管的一个模型，它能干啥呢？这个很容易想到一些场景，所以说白了这一代模型的或者大模型怎么把他的所谓的思想干预给干掉，还得再称一个思想刚毅，让他坚信自由或者无无无监无监督。



然后这个就对这个比较有意思，就是说我们说R1为到底有多牛，RE到底有多牛，看这个其他的具体的技术细节不重要，或者说大家都不用关注看钱，就是deep seek r one。我输入的token先不管，那我们就看看能看是吧？不看缓存的部分，把中间聊看掉，去掉0.55OpenAI的O15刀，十五刀多少呢？100万token，100万头的差了多少倍？两至少一个数量级，至少一个数量级还多一些。然后输出至少一个双击2美元对60美元。而他们的能力其实差的差不多。

其实从这个维度来看，大家能感受到这个o deep seek对于OE的冲击到底有多大。这钱是咋出来的？大家可以看到刚才那个钱，大家直接去DBC看，如果大家这个公司有这个需求，直接干嘛呢？

看最底下开放API价格。换成中文API价格，然后deep seek RE，不看缓存重是多少呢？四人民币，四人民币是多少呢？4。0.55USB对吧？0.55美元就是刚才的这个0.55美元，其他几个就这样对比就行了。欧派I的大家自己找欧派I的官网去看，这个token价格差了一个数量级多，这就代表了为什么我这个被open I这次OE被冲击的很厉害。这个价格然后能力还差不多，那谁还用他的，对吧？

然后from catch这个是个技术问题，这个就不讲了。然后rock三这次确实挺牛的，大家教上次教大家的怎么看大模型的排行榜对吧？LM chabot reno然后点到这个leader board，然后已经第一名已经异位了对吧？易这个易主了，第一名变成了chocolate早期的rock 3，早期的gross 3。

然后核心是啥呢？是这个arena chat out arena这个分第一次突破了1400分之，这个太厉害了。对，然后他的2两20万张卡训练好像其实也没有，现在这代模型好像也没有20万张卡。他说会接下来会在20万张卡上训练好，然后deep research这几个prom system，prom这些我们后面的课程会讲到底是啥意思，然后怎么去用起来。

开发者工具这块，就可能我不知道咱们群里面有没有开发者，可能这个会少一点。但是挺有意思的。这个项目这个叫pack rag，这个可以去看一看。另外一个这个跟技术没那么直接关系。我们看看美国马斯克的这个效政府效率团队你搜道具全是这个，但他核心的那个道具的那个部门是这个部门。

对，就是政府效率部点GOV，这是美国的政府的官方网站，然后你可以看到大量的一条消息，这消息是啥呢？仔细看一看，at这玩意不就是推特吗？点开真是twitter。就是马斯克把一个政府官方网站里面的消息变成了推特的实时信息流，挺可怕的对吧？就是你你很难想象中国的一个政府，他会拿这个微博当做他的这个官方网页。

然后还有一个什么可看的，看这个的有一个工具叫做whither这样一个东西。这是干嘛呢？是看这个网页的技术站，这样的一些各种技术栈。所以大家如果有开发者的话，想跟最新技术怎么跟呢？一定得看最牛逼的那帮人在写网页的时候写网站的时候用的什么技术栈。这个挖panzer这样的一个产品就可以直接大家在这看到它前端用的是啥，这个nest next，然后用的react，然后它的网页那个字体的这个脚本用的啥库都给显示出来了。所以大家可以用这个来去自己学习一下最新的这些网页技术。然后Spark rear这几个其实就如果大家感兴趣的话，待会儿可以去聊一聊。

这有一个比较有意思的东西，就是最后这部分了。就是有一篇新的文章叫S1，然后他发现了一个什么有意思的点呢？前面跳过去不看，直接我们看到后面。这个东西。有这个你在输出大模型输出内容的时候，我在他要结束的时候，我把它结束的那个词打断，我不给他输出结束符。这个其实就涉及到大模型怎么工作的，我去这块给大家再简单讲一下。我忘了上次上节课有没有给大家讲了大模型咋工作呢？大家理解成就理解成这样一个东西。



这是一个巨大的神经网络，这情况仿造可能有几十亿几百B，就是几千亿参数的这么一堆参数要算文字进去，cat set on a他跑跑出来，结果是一个词典的概率分布，就是你所有可能产生的词的概率分布。你把最高概率的拿回来放在这个尾巴上再推理一遍，然后再得到一个词典，再把最高概率拿回来放到尾巴上。直到什么时候结束呢？直到最后我选的这个词叫做终止符，就说白了就是是一个不就没有结束了这样一个符。这个符本身我如果在输出的时候，如果到这时候我整个就不输出了，就结束了整个这个大大模型说话就说完了。好，我这个时候不让它结束，我把这个终止符替换一个词儿，换成wait等一等，然后继续让他往后说，继续让它输出。大家看到没有？就是我就想等你你刚想说我说完了，我就打断你说，等一等，等等，你继续说，他就继续去说。

这个带来的结果是什么呢？就是他的推理的准确率又会变高能继续变高。对，就是你看这个结论就是thinking的时间越长，准确率就会变得越来越高。好，那现在问题就回到了，我怎么能让它thinking的时间变长呢？我常规的方法我把它用什么？咱们上节课讲了一些强化学习什么，这些东西能训的让他输出的思维链更长，我是不是可以再用更粗暴的办法，我不让你结束，或者我打断你的截止符，我让你继续生成，也可以去延长这个thinking的时间。那结论是真的管用，对吧？我就让你多思考一会，它准确率就能变高。

非常有意思，就是说白了所谓的推理模型，就是因为它的推理输出的token越来越多，导致它准确率就越高。但是这块一定要注意，推理的越来越内容越来越多，不代表了他推理的逻辑越来越完备。这已经有paper在讲了，说你胡说八道一大堆，也不代表你的最后的整个推理过程很很融洽，很很完备，这是点对。所以wait是一个特别有意思的一个研究。就是你想他的做法非常不那么高深，但是发现了一个新的推增强推理模型能力的这样一个点。

最后那个小的小工具推荐大家可以玩一玩。这是又是google labs的一个产品，他是干啥呢？就是你扔几张图，他就可以根据这几张图来去生成一个你想要风格的一个内容。比如说这个我们直接让他随便选几个，一个熊一个老人，一个房子，然后他就能干嘛呢？你说让他生成一个几个家伙在喝茶，然后玩象棋，玩棋这样的图片。还有点慢。OK出来了，他就会把这几个家伙都以这个风格输出这样一个图。大家有没有感觉这个其实就比大家日常用什么me journey或者用这种纹身图的东西可控性高很多，或者我就想生成这么一个风格。

好，先把风格放这，我生成谁谁谁的风格呢？什么东西的风格呢？我不用找一定得跟这个风格很像的图片。我把但凡把这个东西放进去，他就能生成类似的这样的一个内容。对，好，那今天就分享这些。然后后面的话我们肯定会越来越多的会是这一类的。就是最新的有什么小东西，然后有什么新的进展，然后模型有什么样的新的发现，然后这些东西连带着我们之前讲的这些一些基础原理，这样的话大家会觉得这些基础原理有用。行，那我今天就分享这些，谢谢大家。

辛苦了。小票大家今天听这个感觉怎么样？因为我们也在探索，就是有的时候觉得光讲技术原理，讲一些技术的前沿的进步等等的，这个可能对大家刺激不够。

小平你看一看大家的问题，大家如果提问的话，你们点一下左下角的问。我就一会儿让小平直接看着你们的问题答了。然后我先把今天这个课的情况跟大家简单做个介绍。所以我们就想怎么才能让因为我们的根本目的，本质上咱们这个事儿不是to c，就是大家能把这个东西用到什么程度。我们还是希望能在不管是啊公司，政府还是企业，就大家在这里面工作的朋友，从B端向或者G端向人工智能握手的过程中，能够真的你们有些启发。就是这些东西不光是用在生活中，大家在工作中怎么能够提高你工作的效率，怎么能够提高可能你这个组，你这个部门是你公司，甚至你自己管的那公司的效率等等，我们是想做这些的启发。所以今天就是在除了一些基础技术内容等等的基础上，我们还加了一些前沿的应用案例等等我觉得当然这些东西对于小明同学来说信手拈来，因为他们天天看着这些东西，我不知道大家什么感觉。

小杨，你看看大家的问题，你们要提问的尽量点左下角的问，还不知道怎么样？当然大家别着急，就是我有个基本判断和认知，就是大家想跟上人工智能这一波充分理解，需要一个漫长的过程，我可以自己定的要求是三个月到三四个月的时间，然后能对我的工作有些启发。其实刚才小平也提到了，说过年的时候我用豆瓣，现在工作功能很简单，就我录了一段音，然后我们现在在对吧？我特别怕小明说后来我想起来是我来说不然哪天你就说了，然后我们现在也在做一些我的人工智能体，然后在稿件，直播等等过程中怎么能够提高效率。甚至我不知道这个涉不涉密。我想想我们在批量的做一些，在一些敏感内容的变相发布的过程中，怎么能够通过人工智能体更好的去去去等等等等。我们现在在考虑就是在工作中怎么去使用，希望对大家有一些启发等等。小明，你看那个问题，你可以直接点左下角的问。然后你看有什么问题，你觉得比较有趣的，可以跟大家一块打一打。

左下角的问我。

看看你看你看你那屏幕上我。对，讨论区他们专门有提问题的，就是前面带个问我这能看到问你看一看。

看到了。

好，大家可以刷屏了，一个问题提一遍，你让小平排着看就完了。

另外我先说一下，我们有一个调查问卷，然后大家可以填一下那个调查问卷，来去把自己的信息如果小平。

那那得买课之后，好好好，你不要影响一个奸商的节奏，好不好？我有些事我就不太不好意思说，注意这个课的成本，这个都是清华培养出来的，怎么差别就这么大呢？什么你看问题。

他问我从我从这底下往上，这个工作原理那张图能再讲讲吗？工作原理那张图我就他他太多了。工作原理那张图我建议是我我我要不我下次，或者什么的，我找时间再再讲一下。因为你要讲那个东西，再往细讲就是一个就就是更深了一个东西，可能一句两句不好讲。

硬件其实成本降低，重要的算法对硬件成本肯定会降低。然后你想那个open l他好像有一次奥特曼，就最近奥特曼说了一个，他说现在模型的这个算力效率一年是十倍的提高。所以可以对应到的是说，我当然我算法会提高，但是就是摩尔定律那种东西，我算力的效率也持续在提高。

翻译的是什么叫沉浸翻译？有没有英文翻译成中文的中文A？有啊，沉浸翻译那就非常好用。大模型迭代会不会导致什么垂直运被淘汰，导致下游不需要投入资金训练。这当然大模型不要，没有那么多公司需要训练的，大家用模型顶多翻看一下就好啊。

财务分析用哪个好？老师财务分析，财务分析还真不好说。如果特别专业那种计算的话，有一个war frame，不知道大家有没有用过。当然我不知道财务是不是要用到那种级别的那个科学计科学计算那种级别就有一个产品叫做法，那个那个产品是非常牛的一个产品。然后我看看能不能发到群里。玛法这样的产品，它是可以非常好的去做这个科学计算的。当然财务肯定也是在科学计算里面一个东西。我去刷过去了，一下刷过去了，你这群里太多人问题了。

那目前不多了，还剩1900。这是我们一般人相对比较少的时候，我估计已经这个难度淘汰了一批了。

最后那个程序叫什么？最后介绍的程序，哦哦哦那个那个notion的PDF我会发给大家的。怎么能发给大家，怎么通过什么渠道？哪个就是我那个文档的对应的那个，比如PDF，我可以我我能不能在这个讨论群里发文件？

这个不应该是收费的吗？小平就是质朴，现在不挣钱是有原因的，你知道吗？没事，你试试能不能发电。

电商不让我发。

没可以给你发我。

我发个链接，发个链接。好，我去又又刷不到钱了。翻译插件咋说了？然后强行推理，有什么方法可以甄别模型的幻觉吗？反过头来其实我并没有看到强行推理，反而是deep c官方说它的模型会有时候会拒绝推理，他就不出think那个部分。所以这个是在官方的那个deep sick的官方的推特号上可以看到他的一个消息。他有一些建议，就是建议你避免他不去思考这样的一些建议。这个在他的官方的twitter里面有他的得得科学上网一下。行，PDS发一下。好好，我在想办法，这群里不让发文件，就只要发文字，我看看能不能直接把整个文字全发进去，我全发了，我这个的看看能不能掏出来，我操，还有长度限制，这个奸商不是。

这跟我没关系。

OK, 我去这还只能发一部分。

没事，小平发的时候我就知道你所以刚才跟大家说，我说小平老师就是典型的清华帅气工科男。所以有的时候你们考清华，不要担心孩子毕不了业。就是他在学习的过程中会有很多这样的帅哥帮他毕业的，比如说他一些作业、考试的答辩、论文等过程中，大家很有分享精神。

大概发了一下，这个可能发不全，反正之后再想想，哪怕发这个处理法。对对对，刚才说我看错了，接接商回避也算问题。能自媒体角度能用相关大模型训练自己的，啥意思？

能这个可以，这我来答就行了但是你要灌很多的语料，因为我直播的那个语料特别的多，我就比较好训练，实话实说。

例如文档转PPT无法生成表格什么的，问那个叉号java这些PPTAIPPT这类产品用的都很好，然后也推荐AIPPT，那个那个产品还是挺不错的。还有啥？炒股智能体，炒股智能体最近特别多，他这个但是一般来说都不是说不是给普通的用直接的用户用的，而是那种开发者。因为一般来说都是要那种量化交易的用户直接去调API来去完成的。然后你就搜这个agent，trader，就是那个那个交易的那个那个东西，就有一大堆项目专门干这事。我怎么回复这个人？对，就搜这个东西。我靠，有这个产品做的真的是这。能不能把第四个接入电商平台直接调。当然这现在第四个，我想想，前两天我看到了一个微软的一个开源项目，专门是做这个数据分析的。然后他后面的模型其实可以接各种模型，然后其中就有这个deep sake，我看看能不能找到。

找不太到，一时一时半会儿找不到，反正就是deep take做做数据分析肯定是多的。但是前提你要把你的数据的表头告诉他，告诉他我有什么样的表，然后让他能写SQL，然后帮你去分析，甚至让他写python，这个直接帮你分析。其实建议就建议是用pya来去让他写python来去分析数据，因为那样的话会灵活度最高。因为CQL其实只是更擅长做一些统计的分析，拍上其实就能做的更好。

怎么又问插件翻译的那个翻译我再说一遍是沉浸翻译。如果公司用像dept本地部署吗？如果公司有数据安全的要求，或者说一定要本地部署，就数据不能不去，那只能本地部署，这个没辙。

然后上期也跟大家讲了，到底本地部署你要的算力是多少？比如说一个NV的，一百这种80G这种卡，你怎么着？这两台满血版就是全参数的版，671B这个满两台一百，怎么着也得200 300万。所以你要布一个本地的单实力的，硬件上就得花两三百万。但是它模型是开源的，所以如果公司有这个预算，有这个需求的话，建议当然可以不说。

但是这块其实对大部分问我这个问题的人，其实都没有必要直接用API很好，而且各大云模型云厂商都有deep CKAPI，所以你完全可以选。比如说你公司的云就在什么A阿里云上，你公司云在什么A这就是微软的云，基本上在这些云都可以看到。官方托管的这个模型的API，你直接用就好了，网速又快，你又不用你去操心这个模型的托管平台，它会蹦扩容缩容这问题完全不用担心。所以你如果公司有这方算力，有预算，有运维的人，那OK语料需要我们自己添加使用还是很难。

精确的历史数据分析，没太明白。现在DC开源之后，接入AI变得门槛很低，会对其他AI还有冲击吗？当然会，这个冲击是好的，我觉得这个是一个巨大的利好，对整个行业大家看到有些大部分用户还是把deep sig当做一个问答或者搜索的东西。但是已经有不少用户开始去看他的推理过程了。

这个事儿对于我觉得，对于不光是对产业界，对于教育来说都是非常有帮助。你想原来那些很牛逼的教师，他牛逼在哪儿？就是他的思考过程或者分析师。我们现在发现有一个普遍能力，平均能力就很强的一个推理的教师。我们跟他学的不光是答案了，我们要学的是他的推理分析过程。这个对教育影响非常大，所以教育影响相反也都影响了谈业务管用，啥意思？你拿dept谈业务是吧？

对模型的图，工作原理那个图那个原理那个图巨简单，但是能怎么办？我靠，我看看。我靠，不让发我正好。

插一句，我特别推荐大家在思考一些问题，就是在形成一些结构等等过程中，你们用R一的那个刚才小明说的，你不要光看他的结论，你们去看一看他的那个推理过程。对，包括教孩子什么辅导，我个人觉得比很多经验不太丰富的老师的水平要高得多。我尝试过一下，这个小明你自己有孩子，你应该是一个体会。

对我现在有时候我实在懒得给他讲故事。

我说让逗，然后你现在还有懒得去逛。

对，思考过程确实是思考过程非常是，尤其是包括brock 3，他也推开放思考全过程的内容。所以大家推理的原始推理过程真的有非常多的，从英文到中文都有可以参考的地方了，这个太有价值了。至于O一发布的时候，大家我们其实就在说这一点，为什么他把思考过程给summers起来，给隐藏起来？一方面当然他可以说他的政治正确，避免他这个思考过程中出现一些不合规的问题，然后让他崩掉。但是更更本质的原因，我觉得是他为了避免这部分的思考，数据被被扔出去，被人拿到，不然的话他API也可以暴露。因为API是开发者用的，完全可以不暴露出去。然后AIPPT就叫AIPPT，连着搜，那就是AIPPT连着天工模型跟国际水天宫不知道不认识模型公众号有啊，这个我ID知道了，这个已有让无人机去电路巡检什么什么能实现吗？当然现在国网南网都已经做的很标准了，而且都往国外输出了这一类的产品。

小明有一些敏感话题，你注意，我知道你身上这个东西乱七八糟比较多。

不敏感。好的，然后AI帮助个人制作量化交易模型，能嵌套主流交易。可以，就刚才说那个RDH那些，其实你但凡写出一个不错的叫因子的paper，或看别人的paper或看文章，就扔给那个RDAG那样的产品，让他去写派上代码。然后他自己还会联动连带q live这样做回测，这非常有意思。

当然这个专业的还是让昌浩来讲如果大家有感兴趣的，这个做工程实施图的CAD怎么识别图？这个现在其实做的挺差的，挺一般的，至少这波大模型做的挺一般的，就是在这个建筑行业施工图纸这些方面做的挺一般。但是他做室内渲染，软装渲染做的非常好。但是这个就不是大模型了不是不是我们现在普遍说的这个transformer这种普遍大语言模型，而是一种diffusion模型。

AI自动生成公众号软件，那不是洗稿吗？你就盯着。你就盯着哪几个你想抄的公众号，然后把它搭下来，还没洗一下。AI研究都觉得百度该死，他确实该死。

你这别胡说八道，这个控制也不能太干嘛。

OK不该。

这老蒋是上了两年多课之后才开始胡说八道的。

不该死。所有的AI公司，我们都值得齐头并进，共同发展。

对，就像你出来说的话。

转换不了转换出来的文字，但数据表格只能自己添加，不太会使用AIPP使用AIPPT。确实有时候会表现的比较奇怪。所以小明。

我我我插一个，这个问题比较长，就是我们是做仓储规划的，如果让DS帮我们做一些数据分析，有了数据分析结果，我们希望他结合我们之前的经验设计一个概念方案。现在网易的这种如何讲我们一些经验或者资料让他们学习，还是得自己部署本地微数据代表，就类似这种情况可能比较多。其实咱们直播间里其实很多朋友都是有自己的企业，或者说是重度参与某家企业的。能不能就拿这个案例？咱们今天九点半多了，我们就拿这个案例。然后你因为我知道这种东西你接受多。

比如说之前我是在一家旅游，然后也负责过整个技术，然后做过ERP这方面的事儿。比如说这个采购相关的采购计划，肯定要接ERP这些相关的数据来去做分析。当时我们做法其实就要外挂了一家公司，一家做采购预测的这样的一家公司。是一个德国的一个算法团队，特别牛逼，做运筹优化的。然后我们把所有的ERP的数据灌给他，然后他定期给我们一个规划的一个结果。一是这种运筹优化能做的比较好的团队非常罕见，非常稀缺。我们其实一是可以尝试用大模型来去辅助的做我们的自己的运筹优化的这样的一个算法。

用车优化算法的这个代码相对来说是挺，那叫什么呢？叫叫听听挺普遍的，就是非常原始的一个行业。所以为什么德国人做的牛逼了，就是玩太久了。然后这个算法其实会有很多的专家已经做了非常多的研究，他们现在大家都拼的是最后一公里，就特别高的准确率，或者精细的这个100分之几、1 100分之2这样的部分。但是我觉得可能咱们问问题的同学，不是那么的追求最后的1%、2%。

如果你要追求那点点提升的话，我建议还是靠人类，靠这个碳基生命，然后靠专家的碳基生命来去干这个事儿。但是我的观我我的我觉得可能更大的是因为我们现在的业务有非常多的转型变化。业务的新的形态导致我们可能传统的原来的这种销售预测，补货，这样的一些采购的计划他没法work，或者说他有非常多的新的因素。好，这个时候我们原来只能靠这个专家告诉他再给我，我再给你些钱，然后你再帮我改一下公式。现在其实可以把现有的运筹优化的算法扔给大模型，让他去继续去根据你的需求改进。比如说我要考虑这个季节因素，我的每个冬季的某些产品的SKU的销量可能会降一半。你要把它考虑进去怎么去做，然后让他去生成新的运动优化算法来去跑，就OK了。

当然这个过程中肯定需要一个比较懂技术的人去参与到里面去不断的把控这个代码是不是真的可用，因为但是好的点是现在大模型生成的代码真的比人的可读性还高，普遍比人的可能性高。所以对于这个工程师来说，肯定也是一个减低降低他的这个工作负载的一个点。就是他不用整天在这个屎山代码里面遨游了，可能每天都在一些比较不那么死的山里面去看看监控一下，把控一下就行了。大概这意思。

因为具体的肯定我们要按照您这个具体的你的自己的系统，然后你的自己环境的数据来去看啊，我大大面上肯定是可以做这件事儿的。连锁门店的智能客服系统要自己训练，千万别自己训练。这一定我觉得咱们这个直播间里但凡问要自己训练模型，我的答案是99%都是不要不要。因为你还没有把不训练的模型给用的它的这个极限用好，你就先别去想什么训练模型的事儿，你反而可能给训歪了。另外一个点是现在模型更新换的太快了，你训完一个模型一个月以后，新的模型出来了，你说你是训不训？你继续在新的模型上去吗？成本又出去了，然后如果你不用，那你的能力可能确实训的还不如新的模型好。给出key我们工作原理那张图那张图张图真的很简单，这个没有什么太特别的地方。

千问现在的大模型是什么身份？是个很牛逼的身份。这个大家看上次看dip sick那文章里面就知道说他最后蒸馏了几个模型，里面就有千万，而且是2.5的这个很牛的最新的这版本的A模型，为什么呢？就是他要在证明说一个足够强的模型才能够蒸馏的更好。然后那千万在这个领域里面确实是很很牛的，尤其是他们最近好像之前的哪个老大又回来了。所以我觉得千万确实会持续发挥非常大的力量。

他的点在于他能不能找到一个他的阿里云跟千万模型的一个好的结合点。说白了就是他的千万模型在开源。好，那他其实打的是自己的云的脸，那或者说他对于云阿里云那部分就是一个可以送的东西。但是它的模型商业化的那个部分，又用的不是千万的模型，所以他们的这叫什么矛盾，应该是随着新的组织结构变革会能很大程度解决，所以我觉得还是挺看好的。

摩尔线程算力，我们再等个半年，这些国产的GPU的片子能不不是那个骗子，是真的。他们的心GPU芯片能够比较正常的开始发货，那等长肯定是等芯片制造的工厂的这个ready，这个可能半年一年。对，然后当然像国内的这些摩尔县城什么那个叫什么来着？四个字，那个也是四个字。对，都是在芯片设计上确实都还是有两把刷子的。大家相信绝大部分大家听过的这些芯片厂商，都不太会是那么大片子。

对，还是有不少优势在。我靠我这聊聊突然推送一个消息叫什么李彦宏被打脸，说中国不太会出现一个open I的一个新闻，怎么让模型学一些特殊行业的知识？特殊行业我觉得大模型学到的小知识比你想象的特殊含义有的还特殊的多。所以其实并不会那么多那个对吧？就你手头有的数据，大模型就没看过，从哪能看到你如果能防，你用grow 3让他写点小文章，这样试试。

要不要差不多了，9点40了要不要？好，好，咱们今天要不就这样，然后这样咱们一块说，这个我我我简单总结一下，然后由小明老师来补充。人工智能这课基本上两节，那么接下来这个课大概率应该是小平老师来讲，更类似于今天晚上这个节奏。但是如果大家熟练了的话，我们可能再往深的地方去走。小明，你评价一下今天晚上你讲课这个深度，十分的话，三分能到吗？

那就四分，就大概这个样子。这还是一个比较浅想法，我还是再强调一下喜欢。

分享这种东西的，因为大家其实都有用，我也用都有用。

然后这个我觉得可能对于B端向这边握手可能更有启发性一些。我还是强调一下，这个课没有任何跟股市相关的事儿。这个课的根本目的就是那个原点就是我们在过去两年跟很多企业，政府，当然还有一些甚至是各种各样的，大家都对这个可能甚至有一些特殊部门，在合作的过程中大家有强烈的诉求。尤其这次DS出现了之后，所有人都觉得我们应该去做，但是大家都提不出来什么很好的结合的点。

然后我们从人工智能这一侧，对于很多传统行业不是足够了解。所以我们总觉得这是一个双向握手的过程。但是大量的企业和公司，现在一般解决问题就是两天的培训，大家开始头脑风暴，我觉得这是不行的。当然我们也没有想到什么太好的办法，然后只能说用时间一点点来对，一点点来累。所以这个课本质上其实还不是to c大家也看到了，虽然举了一些案例，但是并没有说更多的教大家怎么去做一个文章，做一个PPT。更多的还是在一些偏企业级政府级工作的这么一个内容上。然后共同努力。

我们希望通过一段时间，哪怕咱们这个直播间里有一两百个人，真的能受启发。然后在你不管是你自己的企业，你所在的企业还是政府机关，你不管是不是这个省部级还是甚至很下沉。我们最近在跟一些街道和乡镇谈，很基础。

如果都能提出一些特别好的建设性的意见的话，我觉得这个的价值是非常大的，当然我个人也觉得未来传统行业向人工智能握手，这里面蕴含着很大的机会。我觉得很多年轻的朋友会在这里面脱颖而出的。因为大家都有这样的困惑，我不知道你们大家所在单位有没有这种情况。

领导今天突然要搞人工智能了，然后大猫说很很高级的大猫说我们请小平老师来讲课，对吧？然后讲两天，然后最后半天大家就开始，然后再把小平老师请过去，然后大家围成一圈就开始用各种各样的思路方法，然后底下的人被逼的就快逼疯了，有这样的吗？我们希望以后能够大家更有的放矢，所以这个课本质上to b本质上to b还是to g，当然这个课的价值我就不用再强调这么多了，我作为一个电商，不太好意思的报个价，小芳老师基本出去一天的报价是十万，排队现在是我今年再从他身上扣各种各样的时间出来，那就是排队处于讲课的这么一个状态。然后那这个课的这个价格跟首席和买方同一个价位，然后同时跟着涨价，大概就这么个情况，好吧。然后今天我们工行已经对接上领导就这样说，肯定的，我们过去一年多遇到的太多了，这就是我们的动机，没办法，我们也头疼。有的时候你你你被逼着，然后大家就想各种各样的办法，然后去去去。

这真的是这样的，有我就是被逼疯的代表，真的。所以希望这个课能未来给大家创造更多的价值，然后我争取把小平老师锁死，让他至少在这给大家服务个一年半到两年的时间。小平你保持健康，尤其脖子不要有什么太大问题，就不要老在车上给我们讲课了。我们对车什么这个动作也不是很啥，好吧？以后这个课大概会在周四晚上，当然也有可能放到周末，这个可能会看这个情况。当然极个别的情况，小明老师如果有时间没有时间的话，我可能会请陈浩民，然后甚至会请业内一些方便出来的大拿。

的确现在这个领域里有一些，你不管是从比如说我们偶尔有一次课，从投资角度讲一下什么都可但。的确有一些现在这个还是身上这个不太方便公开露面，可能线下还可以在线上的有这么个情况好吧，个人学有用吗？这个他自己体会。当然这个东西以后也会有月卡，也会有年卡。我个人的建议，大家拿不准，你们就去买张月卡，在庭上已节就感受感受。实在不行，我给我自己定的计划是三个月到三四个月的时间能够跟上，并让我在我的工作中去启发我。大概是什么呢？这个接触比较多，然后在工作中已经做了一些尝试，然后甚至我们有些思路再再用云等等等等，再开始干了好吧。



交完钱之后怎么听？交完钱之后跟买方和首席是一样的，也会开课。然后这个课比较特殊的一点是啊，这个课我们会配客服，这跟那个什么就不一样了，这个都不叫客服了。我们目前客服就一人，所以大家排到前面的，你们就是交材料的时候尽量交的全一点。然后我们有一个问卷那个表，因为这个我们总觉得可能随便拉客服过来是伺候不了大家的。我们当客服的是清华大学08级计算机系的那个唉那个也是本硕是吧？一位同学然后来给大家服务。

希望我们到时候可能大家买完课之后，会你们会有一个加客服的过程，然后有个问卷，这里面包括大家的当然基础信息，姓名等等的。当然最关键的是你们所处的行业诉求需求等等等等。好吧，学会了是吧？还行，我们我这别逗，我学会说白点，我现在都不太这个。然后当然我们是希望通过这个过程中能够产生一些价值，为什么配这么一个？这真的是我们八字班师弟，他现在下一步可能全心全意为大家服务，就是希望在跟大家的讨论和沟通中更有的放矢。我这么讲，你们跟他聊天不用嗨，你好，怎么怎么的，有啥说啥，直来直往，就交表，然后直接提问问题，不用在吗什么的，这咱咱省略这个过程，直接捞干的来就行了OK。

清华客服在哪儿？下节课，因为这节课还是这个公开视角，我们下一节课从下周四开始，这课就变成付费课程了。然后在付费课程的那个椅子上，如果你们找不着的话，我们在付费课程椅子上会在每次PPT里面客服的信息点放出来的拉群。这个时候我没想好你们觉得是拉，因为我特别怕拉群之后大家在里面讨论什么，讨论乱七八糟股票的事。都是从买方手下来的第一波用户。但是这个事儿，我觉得可能点对点的更合适。

然后我们有可能采取什么方式？这个为什么跟大家收表？这个是说实话没有定论。因为我们在探讨这个方案，比如说某一个行业都是银行的，比如说都是某一个类似垂类行业的。比如说刚才都是仓储，农业的，都是文案工作，都是媒体等等。我们可能会有这样的机制，然后大家在这个一内部极速版，然后也不排除能诞生出什么好的产品，说不定你们还做个什么天使投资人之类的，这个大概就这么个情况，我就可能点对点更合适，但是我们就这一个，然后偶尔小平、张浩可能都会来客串一下客服，然后跟大家沟通一下。大家在提问题的时候尽量的简化，尽不不叫尽量尽量的说的明白一点，尽量的把你们的我这么说，我觉得一般的，你说拎个什么本科生不来，我就是真服务不好大家。所以大家在问卷调查的时候尽量填的详细一些，这样的话我们可能更有的放矢，好吧，大概就这么个情况。

当然我们也怕今天晚上你们想清楚再买课，我们优先服务年卡，这是肯定的。但是我真的你们想清楚了，马克昨天晚上我们这个会开到就是开到我都快11点才来直播。我们最大最怕的是大家呼拉下来一波人，我们接这个接不住，所以大家真的想清楚再买。然后买完了之后，你们就可以走那个流程。

我我我这个没有任何的说，大家一下赶紧买，真的绝对没有这个意思。我们还是希望能够这个活能够正儿八经干出点效果来，哪怕通过这件事儿，我们能解决几个行业，我觉得都是烧了高香了，就特别好了。好吧，支付完了怎么领课？您不是今天上课的朋友，首席和买方没有买过吗？你不要装出一副好像头一次在我这买课的样子。小明这都是花了很多钱的同事，今天所有的视角都是付费用户，不是，这显得好像我这肩上当的。

月卡每个月的服务月卡，我们优先服务年卡的。我估计人会比较多，我们肯定优先服务年卡的月卡的。我们定义月卡就是你还拿不准，你再上个四节课感受感受。你说你买张月卡房子算了，这个大家有问题提，没问题，不用硬蹄说小四我为了展现一下这个课我上了，有效果。我为了感谢一下小明老师，我一定要边撒问题。不用同志们，你哪怕想三个月能想出一个特别好的问题来，想三个月能想出一个特别好的方案都可以。真的，同志们不用硬提，真的不一定能忙得过来。

OK对，行。小平有什么需要补充的吗？我一会儿直播的时候，今天晚上这堂课上线正好小平我跟你说一下，我正好那两堂课涨到2500，今天中午应该涨价没涨，正好今天晚上就一块儿。



对，没有，就是因为看到好多问题太多了，然后来不及回答。对我们可以。

你比如说山东大汉他说我进一家化工厂，我想用DS这是我老乡，我那天他找我就知道他八成是一家化工厂。因为我们那都干这个的公共流程，他控制我的什么DCS，我完全这个其实我们好像还真做过一些完全杜绝安全风险，并且你别完全杜绝，你降低这个安全风险和并且提高是这个其实好像还是个，我怎么记得前两天昌浩好像是东篱跟我说过这事，他是不是生平？我这么说，这个团队的几乎一水的主唱都是来自清华大学。你们为未来得到很多清华同学的服务，不止我一个，肯定是我在里面是水平最差的，好吧，真的我再强调一遍，大家买完课之后，加完客服之后收问卷，然后真的不需要硬提问题。你们想清楚想好了，然后把你们自己的情况介绍清楚，然后我们会专门安排人给大家服务的。OK，不是我估计就是对吧，你不会不会那工厂开在河滩上。小明，你有什么要补充的吗？

没了，我就是在看问题，我觉得太多了，来不及回答。

然后你觉得有一些其实有些问题是挺好的，是吧？我觉得可以回头让周明他们收集一下。

对对对，总结一下，然后我们可以专门改一期来讲讲这些。

问题是吧？我我我是这么个感觉，小月，因为我今天人还是比较多，我估计下一期肯定没有这么多人。今天差不多你讲的时候大概在两千多人我估计下一期可能也就三五百人了，甚至可能两三百人了。做好这样。但是人少了之后，我觉得可以讨论的更充分一些，我觉得有些问题就逐渐的冒出来了。

因为前两次试讲，你也感受再收集，准备。因为我估计因为好多朋友你让他试听一下，他是有这个兴趣。但是我非常清楚这玩意儿有难度，这个东西真的需要耐心，需要狠狠的回头有问题了再买课。我不建议，我不建议，我再说一遍为什么要做这个课我建议大家是你们听一段时间课，你们再去提问题。

真的我我我再把这个事解释一下。真的我们过去一年多两年接触了好多好多的企业。大家不要觉得这些企业水平低，这个企业什么不规范，流程不统一，然后大家没有思考等等的。甚至是一些顶尖的国企，我们都接触过，遇到的问题就两类。一类就是一般的流程就这样，对吧？领导把我们拉过去，然后培训上两天，然后领导说这个事儿特别好啊，我们直接成立什么什么组，弄一副总或者弄一什么总监出来挂帅，级别往往都很高夸，能力也很强。直接调各个业务部门一把手过来围成一圈，然后大家就开始头脑风暴了。

然后结果基本就两种，第一种就是生憋，憋半天屁都憋不出来。第二种为了完成任务，啥问题真的就太不沾边了。所以为什么开这个课？我们觉得这种方式肯定走不通。很多我觉得很多传统行业到今天这步是可以跟人工智能结合的。所以大家最好多看一段时间课，你觉得你真的理解了，或者你真的觉得自己已经入门了，你已经有一些人工智能的思路了，你已经见过很多东西了，你已经深思熟虑，然后再提就是乱七八糟提的，我们见的太多，大家咱们结成效好吧，就这么个情况，支付完了，你们上哪支付完了，这是小四的创业方向，而不是我的创业方向。

对不起，我这么说，第一个质朴是被制裁的，你们大概清楚，清华质朴是被制被特朗普制裁是吧？小朋友没错，你们已经被制裁了，很光荣。大家也都知道大概质谱在国内的行业位置了，它不是to c它是在to b to g甚至军工等等方面，质朴是非常靠前。我们也希望在这个地方说的，干嘛点我奸商归奸商，这个课肯定是有情怀，那我们肯定是希望在这多做一点这些什么事儿。当然你说昌浩那边他们从人工预装人工智能研究院的角度，也希望多去挖掘一些多去挖掘一些好吧？

这个课程面对面短期。这个课程网上解决实际问题很难面对面短，但短期培训班估计更合适，我们走不通。这我明确告诉你没戏，我这么说，这个课就是希望干嘛？

现在可以了。

已经买了啊啊啊今天只能是思域买。对不起，我今天那那先思域那先别上了，那那回头公寓卖吧，还是公寓卖吧，公寓卖吧。然后我就跟大家讲，短期培训没戏。你问问小平老师，他们做过多少次短期培训？大家真的我我你们太小瞧人工智能这个东西了。大家总觉得听两节课真的就能不是那么回事。我你你这我这么说，这个东西需要非常强的耐心。你们半年能摸这个门就不错了，真的不错了问先生还。

在哪买？

就在香港豪车，这样你来讲，小杨那剩余时间该撤。然后我最后让我小伙伴来给大家讲讲买了课的怎么怎么去上这些东西，好吧？怎么去你介绍一下怎么上。

有需要拍这个AI课的。现在是今天晚上，咱们这个公寓是没办法上线，还没上线。所以说在私域里边已经上线了。就是在这个下方小黄车里边进入咱们这个聊天室，然后下方小黄车点开之后就可以了。

点开之后一个年卡，一个月卡2500的是年卡，然后这个218的是月卡。今天晚上只能在咱们这个私域里边去购买，有需要的就可以下单，直接下单就可以。在私域里边购买比在公域里边买方便。因为您是在私域里边购买的话，是肯定是您是咱们这个首席制圈或者买方知识圈的用户。然后您在私域里边直接下单之后，直接不用再再去等短信什么的了，直接就付款成功之后，后台客服会给您一一核对您的信息。付核对信息之后，然后就会给您激活开通，然后您就可以正常上课了，好吧。

年卡还是未来一年，有效期也是一年，就是反复观看有效期是一年。然后这个月卡是四节课，未来4节直播课AI直播课，然后反复观看，有效期也是一年。对，已经支付了年卡，下周四就可以直接听了。看暂定是下周四，老师们还在这个协调时间，暂定是下周四。还需要重新注册手机号码吗？不需要。比如说如果对于AI课程有什么这个问题不懂的问题，都可以去联系咱们的这个企微客服。

因为您已经进入咱们这个课程，现在您能看到这个课程，证明您是已经购买过买方证券或者首席制圈的，或者您已经有咱们企微客服了。对于这个课程有什么问题都可以去联系客服，或者去联系咱们的企微客服或者年卡客服，都可以，都可以去咨询他们，咨询他们好吧？对对对，这课程就是这这个课程就是可以反复无限次的去听，有效期是一年，有效期是一年。苹果的没法买。如果说苹果的没法买的话，你就等到明天。明天如果说直播的话，咱们就会在抖音和快手同时上线，就会在公寓里面了。如果说您在公寓里买的话，就是需要还是激活同样的操作方式，就是等短信收到短信之后，然后根据短信操作就可以了。肯定会的，以后肯定会听到江浩老师来讲这个量化的，肯定还会有机会，肯定还会有机会。没看到问卷，后台这个小伙伴把这个问卷重新再谈一下，让让后来进来的这些朋友可以去答那个问卷。应该在上面，我看一下，可以找到那个问卷。

如果说是苹果的用户，今天晚上想想要购买的话，可以去找咱们这个客服，年卡客服好吧，去找咱们这个企微客服小微。对，苹果小鹅通买不了，买不了的话，然后去找咱们这个年卡客服，企业微客服，企业微信客服。因为如果说您是这个买方证券或者手机支持券年卡用的用户的话，您可能会有咱们这个企业微信客服。如果说您直接有的话，你就可以直接去问那个企微客服，让客服给你解决一下这个问题。

就是苹果买不了。都能听懂吗？这这个我不敢保证，这个我不敢保证，我不能保证您能不能听懂这堂这节课已经在里边，这不是弹出来了吗？点开之后就是问卷，点开之后这就是问卷，您别在这个聊天室里边，您就别在

这个讨论，把这个关一下，把这个评论关一下。关了之后就可以看到这个随堂调研，随堂调研就是咱们这个问答卷。

对，有需要的两个课程有什么区别？这是一套课程，一个是月卡，一个是年卡。然后这和咱们首席证券和买方证券是截然不同。这是一套AI课程，给这个炒股没关系，跟这个股票没关系，它就是一个AI课程。如果说您这上周四已经讲过一节了，然后这周四又讲了一节，这两节是试听。如果说您有咱们这个手机支圈或者买方知识圈的话，都可以去试听了。先试听这两节课，先试听这两节课，然后下周就开始收费了，下周就开始收费了。因为咱们需要购买的就是下方小黄车里边，直接点开下方小黄车就可以看到，2500的是年卡，218的是月卡，好吧，只有月卡和年卡这两个链接。

买完月卡需要做什么吗？不需要做什么，不需要做什么，等着客服给您激活就行了。今天下午上架的月卡。对，已经上架了，已经上架。目前是只能在私域里卖。然后咱们就到明天，明天直播会在抖音和快手同时售卖，同时都开始售卖了。

跟股票有关的是另一个课程。对，跟股票相关的是因为咱们抖音现在卖的是一个首席知识券，一个买方证券。我不知道您买的是首席证券还是买方知识券，这两套课程是跟股票相关的这套课程AI课跟股票没关系，是没关系的，好吧，需要开。买了之后开课提醒还是需要开的。但是还是建议大家经常的去关注一下咱们这个里边的动态，因为咱们上课时间点基本上都是准确的时间，就是周一、周三、周五或者周日都是这种准确的时间，都是晚上八点。如果说是加上有什么变动的话，会提前通知大家。

我拍了一个2500个，不知道是不是AX如果说您是在这拍的话，就是A测。如果说您是在直播间拍的话，那肯定不是AI课。首先买方我都买了年卡都买了年卡。好的，都买了年卡。好的，看不到订单已经开了之后，然后去如果说实在不太懂的，就是买了课之后付完款之后还是不太理解的，就去咨询我们的企微客服，企微客服，企业微信客服，就去咨询我们的企业微信客服。直播没看到订单，咱们直播的时候是没有这套课，直播没有这套课，直播是没有这套课程的。所以说大家就先如果说想提前购买的话，就先在这里边购买。在小黄下方小黄车里边购买好吧，在下方小黄车里边购买，2500是这个年卡，218是月卡。

明天或者后天会在公寓售卖这个AI课，所以AI知识圈不用买了，对吧？我不太理解，我不太理解你到底说的是什么意思，所以I这个不用购买了是吧？首席首席和买方是讲股票的，这个课程是讲AIAI的，它是不一样的。这是三套课程，目前是三套课程，目前是三套课程。好吧，我给大家说一下怎么去开通这个商机性，怎么去开通这个上课提醒，好吧。

你这是APP是吧？你把我的。

手机。

上个。

提醒，我给大家说一下怎么去开通。微信公众号首席知识圈左下方看客中心点开我的已购，我的已购这里边是大家购买的课程，然后AI的这条课我还没有添加上，我还没有添加上。然后如果说有VIA的课程话，也是会在里面显示。

你点开之后，橙色的按钮开通一下就可以了，橙色的按钮开通一下就可以了，好吧？这就算已经购买了，就算上课提前开通了，买方和首席两个年卡，这个还要单独购买吗？需要买方和首席两个年卡，这个AI课也是需要单独购买的。现在目前是三套课程，三套课程买方制券和首席制券，还有这个AI券，这是三套课程，好吧？所

以说有需要的就去下单，有需要的再去下单好吧，就在下方小黄车里边购买。您看看课的时候，下方有个小黄车，点开小黄车之后就可以购买，直接去购买就可以了。大家对于课程有什么问题，都可以去咨询咱们的企微客服，都可以去咨询咱们的企微客服，好吧。如果说没什么问题的话，咱们就一会儿直播间见，好吧，拜拜。